$f : \mathbb{R} \to [0, \infty)$, $f(x) = x^{2n}$, $n \in \mathbb{N}$, ஒரு மேற்கோர்த்தல் சார்பாகும், ஆனால் ஒன்றுக்கொன்றான சார்பாகாது. இருந்தபோதிலும், சார்பகத்தை $[0, \infty)$ எனக் கட்டுப்படுத்தப்படும்போது f ஆனது இருபுறச் சார்பு ஆகும். இது ஒரு மெய்யெண்ணின் n படிமூலங்கள் காணப் பயன்படுகிறது. இதற்கு இரு நிலைகள் உள்ளன.

நிலை 1: n ஒரு இரட்டைப் படை எண் என்க.

$a < 0$ எனில், $y^n = a$ என்பது அர்த்தமற்றதாகும். எனவே, $a < 0$ எனில், y-ன் மதிப்பு எதுவும் இல்லை.

$a > 0$ என்க. $x^n = a$–ன் தீர்வு y எனில், $-y$ என்பதும் $x^n = a$–ன் தீர்வு ஆகும்.

நிலை 2: n ஒரு ஒற்றைப்படை எண் என்க.

இந்நிலை, நிலை 1 ஐப் போல் இல்லை.

$y \in \mathbb{R}$–க்கு $y = x^n$ என்றிருக்குமாறு ஒருமைத் தன்மையுடைய $x \in \mathbb{R}$ இருக்கும்.

மேலே உள்ள நிலைகளின் அடிப்படையில் படிமூலங்களை கீழ்க்கண்டவாறு வரையறுக்கலாம்.

வரையறை 2.2

(i) $n \in \mathbb{N}$, n ஓர் இரட்டைப்படை எண் மற்றும் $b > 0$–க்கு $a^n = b$ என்றிருக்குமாறு ஒருமைத் தன்மையுடைய $a > 0$ என இருக்கும்.

(ii) $n \in \mathbb{N}$, n ஓர் ஒற்றைப்படை எண் மற்றும் $b \in \mathbb{R}$–க்கு $a^n = b$ என்றிருக்குமாறு ஒருமைத் தன்மையுடைய $a \in \mathbb{R}$ என இருக்கும்.

இரு வகைகளிலும் a–ஐ b–ன் n படி மூலம் என அழைக்கலாம். மேலும், இதனை $b^{1/n}$ அல்லது $\sqrt[n]{b}$ எனக் குறிக்கலாம்.

குறிப்பு: (i) $n = 2$ எனில், n படி மூலம் வர்க்க மூலம் எனப்படும். $n = 3$ எனில், அது முப்படி மூலமாகும்.

(ii) $x^2 = a^2$ என்ற சமன்பாட்டிற்கு $x = a$ மற்றும் $x = -a$ ஆகிய இரண்டு தீர்வுகள் உள்ளன. ஆனால், $\sqrt{a^2} = |a|$ ஆகும்.

(iii) ஒவ்வொரு தனி உறுப்புகளும் வரையறுக்கப்பட்டிருப்பின் மேலே கொடுக்கப்பட்ட அடுக்குகளின் பண்புகள் படிமூலங்களுக்கும் பொருந்தும்.

(iv) மேலும், $n \in \mathbb{N}$ மற்றும் $a \neq 0$ எனில்,

$$(a^n)^{1/n} = \begin{cases} |a|, & \text{எனில், } n \text{ ஒரு இரட்டைப் படை எண்} \\ a & \text{எனில், } n \text{ ஒரு ஒற்றைப் படை எண்} \end{cases}$$

எடுத்துக்காட்டாக,

$\sqrt[4]{(-2)^4} = 16^{1/4} = 2$, $343^{1/3} = 7$ மற்றும் $(-1000)^{1/3} = -10$

எந்தவொரு மெய்யெண் $r = \frac{m}{n}$, $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$, மேலும், (m, n)–ன் மீ.பொ.வ. = 1 மற்றும் $a > 0$.

எனில், $a^r = a^{m/n} = (a^{1/n})^m$ என வரையறுக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக, $49^{3/2} = (49^{1/2})^3 = 7^3 = 343$. ஆனால், $(-49)^{3/2}$–க்கு மெய்யெண்கள் அமைப்பில் அர்த்தமற்றது. ஏனெனில், $x^2 = (-49)^3$–ஐ நிறைவு செய்யும் மெய்யெண் இல்லை.

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 95 11/11/2024 12:20:51